

LeadRadar — Teorik Çerçeve ve Yöntem

Yerel işletme keşfi, kayıt eşleştirme ve kural tabanlı önceliklendirme • 03.10.2026

Bu belge, çalışan bir yazılım sisteminin yönetsel zeminini akademik bir okuyucuya aktarmak için hazırlanmıştır. Amaç yazılımı tanıtmak değil; sistemin hangi veri kaynağından beslendiğini, veriyi hangi varsayımlarla sınıflandırdığını, hangi istatistiksel kabulleri yaptığını ve hangi yanlışlık kaynaklarını taşıdığını açık biçimde ortaya koymaktır.

Belgedeki her parametre ve eşik, çalışan kod tabanından doğrudan okunmuştur; örnek sayılar gerçek çalıştırmalardan alınmıştır. Yöntem bölümlerinde sistemin ne yaptığı ile neyi varsaydığı bilinçli olarak ayrı tutulmuştur, çünkü makaleleştirmede tartışılması gereken asıl kısım ikincisidir.

Okuma notu. Bölüm 3, 5 ve 6 yönetsel çekirdeği oluşturur. Bölüm 10 (yanlılık ve geçerlilik) bir makalenin limitations bölümüne doğrudan karşılık gelecek biçimde yazılmıştır. Bölüm 11, henüz yanıtlanmamış ve ampirik olarak çalışılabilecek soruları listeler.

1. Problem tanımı

Sistem, bir coğrafi bölgedeki yerel işletmeler arasından dijital varlığı zayıf olanları belirlemeyi ve bunları öncelik sırasına koymayı amaçlar. Problem, klasik bir sınıflandırma probleminden iki noktada ayrılır.

Birincisi, etiketli veri yoktur. Bir işletmenin "iyi aday" olup olmadığına dair gözlenmiş bir sonuç değişkeni (satın aldı / almadı) mevcut değildir. Dolayısıyla denetimli öğrenme uygulanamaz; sınıflandırma ölçütleri dışarıdan tanımlanmak zorundadır.

İkincisi, karar açıklanabilir olmak zorundadır. Çıktı bir insana sunulup eyleme dönüştürüleceği için, her sınıflandırma kararının arkasında gösterilebilir bir gözlem bulunmalıdır. Bu kısıt, model seçimini doğrudan belirler.

Formal olarak: bir bölge R ve sektör kümesi S verildiğinde, işletme evreni $U(R,S)$ üzerinden gözlenebilir bir çerçeve F oluşturulur; her birim için bir öznitelik vektörü x_i türetilir ve kural tabanlı bir fonksiyon $g(x_i)$ birimi sıralı üç sınıftan birine atar.

$g : x \rightarrow \{\text{YÜKSEK}, \text{ORTA}, \text{DÜŞÜK}\}$ (sıralı / ordinal ölçek)

2. Boru hattının yapısı

Sistem altı aşamalı, tek yönlü bir veri hattıdır. Her aşama bir önceki aşamanın çıktısını daraltır; hiçbir aşama geriye besleme yapmaz. Bu, hattın her noktasında ara çıktının denetlenebilmesini sağlar.

#	Aşama	İşlev	Yöntem
1	Çerçeve oluşturma	Coğrafi sorgu ile aday birim listesi üretilir	OpenStreetMap / Overpass API
2	Sınıflandırma	OSM etiketleri sektör kategorilerine eşlenir	Deterministik eşleme tablosu
3	Kayıt eşleştirme	Tekrarlı birimler elenir, geçmiş kayıtlarla karşılaştırılır	Hiyerarşik anahtar + SQLite
4	Örnek seçimi	Kota ve çeşitlilik kuralıyla alt küme seçilir	Amaçlı (purposive) seçim
5	Öznitelik çıkarımı	Web sitesi gözlemlenir, göstergeler türetilir	HTTP + HTML ayrıştırma
6	Önceliklendirme	Kural tabanlı fonksiyon sınıf atar	Eşik kuralı

Aşama 1-4 örnekleme, aşama 5 ölçüm, aşama 6 sınıflandırma problemidir. Yanlılık tartışması bu üç kategoriye göre yapılmalıdır; çünkü her birinin hata kaynağı farklıdır.

3. Veri kaynağı ve örnekleme çerçevesi

3.1 Kaynak: gönüllü coğrafi bilgi

Birincil veri kaynağı OpenStreetMap'tir ve veriye Overpass API üzerinden erişilir. OSM, gönüllü katkıyla üretilen bir coğrafi veri tabanıdır (literatürde volunteered geographic information, VGI). Bu, veri kalitesi açısından belirleyici bir nitelik: kayıtlar merkezî bir otorite tarafından değil, dağıtık katkıcılar tarafından oluşturulur ve güncellenir.

Bir işletme OSM'de bir node, way ya da relation olarak bulunur ve anahtar-değer çiftlerinden oluşan etiketler taşır. Sistem için anlamlı olan alanlar şunlardır:

- Kimlik: name — etiketi olmayan kayıtlar çerçeveye alınmaz
- Sınıf: shop, amenity, leisure, healthcare, office, tourism
- Konum: addr:street, addr:housenumber, addr:postcode, addr:city
- İletişim: phone / contact:phone, website / contact:website
- Bağlam: brand (zincir göstergesi), opening_hours, check_date

3.2 Coğrafi sınırlama ve idari hiyerarşi

Sorgu, serbest metin arama değil, idari sınır poligonu üzerinden yapılır. OSM'de idari birimler admin_level ile hiyerarşik olarak kodlanmıştır. Almanya'da şehir sınırının hangi seviyede tanımlandığı şehrin hukuki statüsüne bağlıdır ve bu, sorgunun doğruluğu açısından kritik bir ayrımdır:

admin_level	Birim türü	Örnek	Katalogdaki şehir sayısı
4	Şehir-eyalet (Stadtstaat)	Berlin, Hamburg, Bremen	3
6	İlçesiz şehir (kreisfreie Stadt)	München, Köln, Leipzig, Nürnberg ...	24
9 / 10	Semt (Stadtteil / Ortsteil)	Mitte, Neukölln, Kreuzberg ...	—

Sistem 27 Alman şehri için doğru seviyeyi bir katalogta tutar. Seviye yanlış seçilirse sorgu ya boş döner ya da aynı adı taşıyan daha geniş bir idari birimi (örneğin Landkreis) kapsayarak çerçeveyi şişirir. Bu, yöntemsel olarak çerçeve tanımı hatasıdır ve sessizce gerçekleşir.

Semt listesi boş bırakılırsa tüm şehir tek sorguda taranır; semt verilirse önce şehir poligonu, sonra onun içindeki semt poligonu çözümlenir ve sorgu o alanla sınırlanır.

3.3 Çerçeve ile evren arasındaki fark

Bu, belgenin en önemli yöntemsel noktasıdır. Sistem gerçek işletme evrenini gözlemez; yalnızca OSM'de kayıtlı olan ve name etiketi bulunan birimleri gözler. Dolayısıyla:

$$F (\text{çerçeve}) \subseteq U (\text{evren}), \quad \text{ve} \quad F \neq U$$

Aradaki fark kapsama hatasıdır (coverage error). İki yönü vardır: OSM'de hiç kaydı olmayan işletmeler çerçeve dışında kalır (under-coverage); kapanmış ama kaydı silinmemiş işletmeler çerçevede fazladan yer alır (over-coverage). Sistem bu farkı ölçmez ve ölçemez; çünkü karşılaştırılacak bir altın standart (örneğin ticaret sicili) veri setine erişimi yoktur.

Makale için açık soru. OSM kapsama oranının sektöre ve şehir büyüklüğüne göre nasıl değiştiği ampirik olarak ölçülebilir: bir ilçe için resmî sicil kayıtlarıyla OSM kayıtları eşleştirilip kapsama oranı sektör bazında kestirilebilir. Bu, tek başına yayımlanabilir bir bulgudur ve sistemin güvenilirliğini de ölçülebilir kılar.

3.4 Kesme (truncation) ve örneklem büyüklüğü

Overpass sorgusu bir çıktı sınırı ile çalışır. Tüm şehir taramasında bu sınır 200, semt taramasında 80 kayıttır. Sınırın altındaki bölgelerde dönen küme tam sayımdır; sınıra dayanan bölgelerde ise küme kesilmiş (truncated) bir alt kümedir.

Bu ayırım yorum açısından belirleyicidir: kesilmiş bir kümede hesaplanan oranlar (örneğin "web sitesi olmayanların payı") yalnızca dönen küme için geçerlidir. Overpass'ın döndürme sırası coğrafi/dahilî bir sıradır, rastgele değildir; bu nedenle kesilmiş küme basit rastgele örneklem sayılamaz. Raporlanan oranlar bu yüzden "200 sonuçluk örneklem" ifadesiyle birlikte verilmelidir.

4. Sınıflandırma şeması: etiketten sektöre

OSM etiketleri 25 sektör kategorisine eşlenir. Eşleme deterministik ve çoktan-bireddir: bir kategoriye birden çok etiket çifti karşılık gelebilir, ama bir etiket çifti tek bir kategoriye bağlanır.

Kategori	OSM etiket koşulu	Eşleme tipi
Friseur (kuaför)	shop=hairstylist	Tekil eşleme
Restaurant	amenity=restaurant	Tekil eşleme
Zahnarzt (diş hekimi)	amenity=dentist veya healthcare=dentist	Çoklu etiket, aynı kategori
Arzt (hekim)	amenity=doctors veya healthcare=doctor	Çoklu etiket, aynı kategori
Bar/Kneipe	amenity=bar veya amenity=pub	Birleştirilmiş kategori

Ölçek düzeyi nominaldır; kategoriler arasında sıra ya da uzaklık tanımlı değildir. Kategori ataması, seçilmiş kategori listesi üzerinde ilk eşleşen etikete göre yapılır; bu nedenle aynı etiketi paylaşan iki kategori birlikte seçilirse atama, listedeki sıraya bağlı hale gelir. Bu bilinen ve belgelenmiş bir sınırlamadır.

4.1 Zincir ve franchise elemesi

Hedef kitle bağımsız yerel işletmelerdir; zincirler analiz dışıdır. Eleme iki ölçüte dayanır ve ikisi de veri temellidir, sezgisel değildir:

- OSM kaydında brand ya da brand:wikidata etiketinin bulunması — bu etiket, kaydın bir markaya ait olduğunun OSM topluluğu tarafından doğrulanmış göstergesidir
- İsmin, 32 girdilik bir kara listede geçmesi — marka etiketi eksik bırakılmış kayıtlar için ikincil güvence

Birinci ölçüt yüksek kesinlikte (precision) çalışır; ikincisi duyarlılığı (recall) artırır ama yanlış pozitif üretebilir: kara listedeki bir sözcüğü tesadüfen içeren bağımsız bir işletme elenebilir. Bu, bilinçli bir takastır.

5. Kayıt eşleştirme ve tekilleştirme

Aynı işletmenin birden fazla kez işleme girmesi iki nedenle olur: aynı tarama içinde farklı etiketlerle iki kez dönmesi, ya da önceki haftalarda zaten raporlanmış olması. Her iki durum da kayıt eşleştirme (record linkage) problemidir.

5.1 Normalizasyon

Karşılaştırma öncesinde metin alanları standartlaştırılır: küçük harfe çevirme, ardışık boşlukların tekleştirilmesi, harf ve rakam dışındaki karakterlerin atılması. Web adresleri için yalnızca alan adı alınır ve www. öneki düşürülür. Bu adım, biçim farklılıklarının yapay uyumsuzluk üretmesini engeller.

5.2 Hiyerarşik anahtar

Sistem olasılıksal değil deterministik eşleştirme kullanır. Anahtar, mevcut alanlara göre azalan güvenilirlik sırasıyla seçilir:

1. ad | adres 2. ad | telefon 3. ad | alan adı 4. ad |

Sıra tesadüfi değildir. Adres, bir işletmeyi konumuyla birlikte tanımladığı için en ayırt edici alandır. Telefon ikinci sıradadır çünkü paylaşımlı numaralar seyrek de olsa görülür. Alan adı üçüncüdür çünkü aynı alan adı birden çok şubeye ait olabilir. Yalnızca ada düşen dördüncü düzey en zayıf halkadır ve farklı iki işletmeyi birleştirme riski taşır.

5.3 Hata tipleri

Hata	Nasıl oluşur	Sonucu
Yanlış birleştirme (false match)	Farklı iki işletme aynı anahtarı üretir	Gerçek bir aday sessizce elenir; çıktıda görünmez, bu yüzden fark edilmesi zordur
Kaçırılan eşleşme (false non-match)	Aynı işletme farklı yazımlarla iki anahtar üretir	Aynı işletme tekrar raporlanır; kullanıcı fark eder, maliyeti düşüktür

Hiyerarşik tasarım bilinçli olarak ikinci hata tipine toleranslıdır. Bir aday yanlışlıkla elenirse bir daha asla görünmez; tekrar görünmesi ise yalnızca bir rahatsızlıktır. Olasılıksal eşleştirme (Fellegi-Sunter türü bir ağırlıklandırma) daha yüksek doğruluk verebilirdi, ancak eşik kalibrasyonu için etiketli bir eşleşme kümesi gerekir; böyle bir küme mevcut değildir.

Makale için açık soru. Bir alt küme elle etiketlenerek deterministik anahtarın kesinlik ve duyarlılığı ölçülebilir; ardından aynı küme üzerinde olasılıksal eşleştirme ile karşılaştırma yapılabilir. Yerel işletme verisinde kayıt eşleştirme kalitesi, kendi başına çalışılmaya değer bir konudur.

6. Eksik veri mi, gözlenmiş yokluk mu?

Sistemin en kritik varsayımı buradadır ve akademik tartışmaya en açık nokta budur.

Bir OSM kaydında website alanı boşsa, bunun iki farklı anlamı olabilir: (a) işletmenin gerçekten web sitesi yoktur, (b) işletmenin sitesi vardır ama OSM'ye kimse girmemiştir. Sistem bu alanı gözlenmiş bir yokluk olarak yorumlar ve ilgili birimi en yüksek önceliğe atar.

İstatistiksel dille: boşluk bir eksik veri olabilir ve eksiklik mekanizması büyük olasılıkla tamamen rastgele (MCAR) değildir. Küçük, az ziyaret edilen ya da dijital varlığı zaten zayıf işletmelerin OSM kaydının da eksik tutulmuş olması muhtemeldir. Yani eksiklik, ölçmek istediğimiz değişkenin kendisiyle ilişkilidir; bu durum missing not at random (MNAR) tanımına yaklaşır.

Yorum. Bu durum sistemin pratik amacı açısından paradoksal biçimde zararsız olabilir: eksikliğin kendisi "dijital varlığı zayıf" sinyaliyle aynı yönde ilişkiliyse, hedefleme yine doğru kitleye yönelir. Ancak bu bir tesadüfi tutarlılıktır, yöntemsel bir gerekçe değildir. Ölçüm geçerliliği iddiası kurulacaksa bu ilişkinin ampirik olarak gösterilmesi gerekir.

Doğrulanabilir bir tasarım şöyle kurulabilir: web sitesi alanı boş olan bir birim örnekleme için bağımsız bir arama yapılır (arama motoru ya da ticaret sicili) ve gerçekten site olup olmadığı tespit edilir. Elde edilen oran, sistemin yanlış pozitif oranını doğrudan ölçer ve MNAR varsayımını sınar.

7. Öznitelik çıkarımı: web sitesinin ölçülmesi

Sitesi bulunan birimler için site fiilen talep edilir ve HTML'i ayrıştırılır. Amaç, "kötü site" gibi öznel bir yargı değil, ikili ve doğrulanabilir göstergeler üretmektir. Beş nesnel engel kategorisi tanımlıdır:

Kategori	Gösterge	Ölçüm yöntemi
Erişilebilirlik	Sayfa yüklenmiyor, HTTP ≥ 400 , boş gövde, sonsuz yönlendirme	Bağlantı denemesi ve durum kodu
Aktarım güvenliği	HTTPS yok ya da sertifika geçersiz	Şema denetimi ve TLS doğrulaması
Mobil uyumluluk	viewport meta etiketi yok	DOM sorgusu

Kategori	Gösterge	Ölçüm yöntemi
İletişim yolu	Telefon, e-posta ya da iletişim bağlantısı yok; ya da bağlantı hata veriyor	Bağlantı ve metin desenleri, ardından bağlantı denemesi
Randevu yolu	Rezervasyon bağlantısı ölü	Bağlantı denemesi

Her kategori en çok bir kez sayılır. Bu, aynı kök nedenin skoru şişirmesini engeller: tek bir sertifika hatası hem HTTPS hem erişilebilirlik sorununa yol açsa bile iki ayrı engel olarak sayılmaz. Toplam engel sayısı bu nedenle 0 ile 5 arasındadır.

7.1 Nesnel ile sezgiselin ayrılması

Sistem ikinci bir gösterge kümesi daha üretir ve bunları ayrı bir alanda tutar: alt bilgidaki eski telif yılı, çok eski kütüphane sürümleri, eksik meta açıklama, Flash içeriği. Bunlar [HEURISTIC] önekiyle işaretlenir.

Bu ayrım bir yapı geçerliliği (construct validity) önlemidir. Ölçülmek istenen yapı "işletmenin dijital varlığında somut, gösterilebilir bir eksiklik"tir. "Site eski görünüyor" ifadesi bu yapıyı ölçmez; ölçenin estetik yargısını ölçer. İkisi aynı havuza konulsa da skor, gözlemciye göre değişen bir büyüklük haline gelirdi.

8. Önceliklendirme fonksiyonu

Sınıf ataması, kural tabanlı ve tamamen deterministik bir fonksiyonla yapılır:

Durum	Koşul	Sınıf
Web sitesi kaydı yok	—	YÜKSEK
Yalnızca sosyal medya sayfası var	—	YÜKSEK
Site var	engel sayısı ≥ 2	YÜKSEK
Site var	engel sayısı = 1	ORTA
Site var	engel = 0, sezgisel bulgu ≥ 2	ORTA
Site var	engel = 0, sezgisel bulgu < 2	DÜŞÜK

Kuralın değişmez niteliği şudur: sezgisel bulgular tek başına YÜKSEK sınıf üretemez. En fazla ORTA'ya taşıyabilir. Böylece en yüksek öncelikli her birimin arkasında ya gözlenmiş bir yokluk ya da en az iki doğrulanmış engel bulunur.

8.1 Neden olasılıksal bir model kullanılmadı

Üç gerekçe vardır. Birincisi, hedef değişken yoktur; denetimli bir modelin öğreneceği bir sonuç gözlenmemiştir. İkincisi, açıklanabilirlik işlevsel bir zorunluluktur: çıktı bir satış görüşmesinde kullanılacaksa, "model 0,78 olasılık verdi" cümlesi kullanılamaz; "siteniz http üzerinden yayında ve telefonda okunmuyor" cümlesi kullanılabilir. Üçüncüsü, kural tabanlı sistem tam tekrarlanabilir; aynı girdi her zaman aynı çıktıyı verir.

Makale için açık soru. Eşik değerinin (≥ 2 engel) seçimi şu an kuramsal değil, pratik bir karardır. Gerçek dönüşüm verisi toplandığında, engel sayısı ile dönüşüm arasındaki ilişki ölçülebilir ve eşik ampirik olarak kalibre edilebilir. Bu aşamada sıralı lojistik regresyon doğal bir karşılaştırma modelidir.

9. Örneklem tasarımı

9.1 Kota ve çeşitlilik

Çerçeveden önce 20 birimlik bir havuz, ardından 10 birimlik nihai küme seçilir. Seçim rastgele değil, kotalıdır: havuzun ve nihai kümenin yaklaşık %60'ı web sitesi hiç olmayan birimlerden oluşur. Kalan kısım, zayıf dijital varlık sırasına göre doldurulur: önce yalnızca sosyal medya sayfası olanlar, sonra http üzerinden yayın yapanlar, en son normal siteye sahip olanlar.

Aynı katman içinde dönüşümlü (round-robin) seçim uygulanır: kategori ve semt çiftleri sırayla dolaşılır. Bu, nihai kümenin tek bir sektöre ya da tek bir mahalleye yığılmasını engeller. İstatistiksel karşılığı tabakalı seçimdir, ancak tabaka içi seçim rastgele değil, bilgi bütünlüğü sırasına göredir.

Çıkarım sınırı. Bu tasarım amaçlı örneklemdir (purposive), olasılıklı örneklem değildir. Dolayısıyla nihai kümeden evrene yönelik olasılıklı çıkarım yapılamaz: güven aralığı ya da hipotez testi bu küme üzerinden kurulamaz. Evren hakkında oran kestirimi gerekiyorsa, kota uygulanmamış ham çerçeve kullanılmalıdır. Belgedeki Münih ve Köln oranları bu nedenle nihai kümeden değil, ham çerçeveden hesaplanmıştır.

9.2 Dönüşümlü panel yapısı

Haftalık otomatik çalıştırmada kategori ve bölge kümeleri, yılın hafta numarasının 4'e bölümünden kalana göre dört blok arasında döner. Bu, anket metodolojisindeki dönüşümlü panel (rotating panel) tasarımına benzer bir yapıdır: her dönem farklı bir alt evren gözlenir, böylece aynı birimlerin tekrar tekrar örneklenmesi önlenir ve zaman içinde kapsama genişler.

Blok	Sektörler	Bölgeler
hafta mod 4 = 0	Friseur, Restaurant, Fitnessstudio	Mitte, Neukölln, Kreuzberg
hafta mod 4 = 1	Fitnessstudio, Zahnarzt, Friseur	Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg
hafta mod 4 = 2	Restaurant, Friseur, Zahnarzt	Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Pankow
hafta mod 4 = 3	Zahnarzt, Restaurant, Fitnessstudio	Spandau, Tempelhof, Steglitz

Rotasyon ile tekilleştirme birlikte çalışır: rotasyon yeni alan açar, tekilleştirme tekrarı engeller. İkisi olmadan sistem birkaç hafta içinde aynı birimleri döndürmeye başlardı.

10. Yanlılık, geçerlilik ve sınırlar

Aşağıdaki tablo, bir makalenin limitations bölümüne doğrudan taşınabilecek biçimde düzenlenmiştir. Her satır, hatanın hangi aşamada doğduğunu gösterir.

Yanlılık türü	Doğduğu aşama	Açıklama
Kapsama	Çerçeve (1)	OSM'de kaydı olmayan işletme hiç gözlenmez; eksiklik rastgele dağılmamış olabilir
Kesme	Çerçeve (1)	Sorgu sınırına dayanan bölgelerde dönen küme kesilmiştir; sıra rastgele değildir
Sınıflandırma	Eşleme (2)	Etiketi eksik ya da yanlış girilmiş birim yanlış kategoriye düşer ya da hiç görünmez
Eleme	Eşleme (2)	Kara liste tabanlı zincir elemesi bağımsız işletmeyi yanlışlıkla eleyebilir
Eşleştirme	Tekilleştirme (3)	Zayıf anahtar düzeyinde farklı işletmeler birleşebilir; eleme sessizdir
Seçim	Örnekleme (4)	Kota, nihai kümeyi bilinçli olarak çarpıtır; evren oranı kestirilemez
Ölçüm	Öznitelik (5)	Tek anlık gözlem; geçici kesinti kalıcı sorun gibi görünebilir
Ölçüm	Öznitelik (5)	Bot koruması ya da JS ile üretilen içerik, siteyi olduğundan zayıf gösterebilir
Zaman	Tümü	OSM kaydı güncel olmayabilir; kapanmış işletme çerçevede kalabilir
Dışsal geçerlilik	Tümü	Parametreler Almanya idari yapısına göre ayarlanmıştır; doğrudan genellenemez

10.1 Ölçülmüş değerler

Aşağıdaki oranlar, kota uygulanmamış ham çerçeve üzerinden hesaplanmıştır ve sistemin gerçek çalıştırmalarından alınmıştır. Her şehir için 200 sonuçluk bir örneklem söz konusudur; oranlar bu küme için

geçerlidir, şehrin tamamına genellenemez.

Şehir	Sektör	Çerçeveadaki birim	Web sitesi yok	Oran
München	Friseur (kuaför)	196	142	%72
Köln	Friseur (kuaför)	195	153	%78

Bu iki gözlem, dijital varlık eksikliğinin yerel hizmet sektöründe marjinal değil baskın bir durum olduğunu düşündürmektedir. Ancak yukarıdaki kapsama ve kesme uyarıları nedeniyle bu oranlar bir evren kestirimi olarak sunulamaz; yalnızca problemin büyüklüğüne dair bir gösterge niteliğindedir.

11. Belirlenimcilik ve yapay zekânın konumu

Sistemin mimari kararı şudur: yapay zekâ karar katmanında bulunmaz. Keşif, sınıflandırma, eşleştirme, ölçüm ve önceliklendirme aşamalarının tamamı deterministik kodla yürütülür. Dil modeli yalnızca isteğe bağlı bir metin cılası olarak, üretilmiş bulguların ifadesini düzenlemek için devreye alınabilir ve skorları değiştiremez.

Bu tercih, projenin kökeniyle ilgilidir. Çıkış noktası, aynı işi iki dil modeli ajanıyla yapan bir akış otomasyonuydu. İnceleme sonucunda, modele sorulan soruların neredeyse tamamının kodla ölçülebilir nesnel kontroller olduğu görüldü: "sayfada viewport etiketi var mı" sorusunun bir dil modeline sorulması için yöntemsel bir gerekçe yoktur.

Yöntemsel kazanç üç başlıkta toplanır:

- Tekrarlanabilirlik. Aynı girdi ve aynı tarih için çıktı birebir aynıdır; bir sonucun doğrulanması mümkündür
- Denetlenebilirlik. Her sınıf atamasının arkasında, kodda izlenebilir bir kural ve gözlenmiş bir gösterge vardır
- Halüsinasyon riskinin yokluğu. Üretilmiş hiçbir olgu yoktur; tüm bulgular ya OSM kaydından ya da HTTP yanıtından türetilmiştir

Makale için çerçeve önerisi. Bu karşıtlık, yayın için verimli bir eksen oluşturur: aynı görevi (a) dil modeli ajanlarıyla ve (b) kural tabanlı deterministik bir hatla çözen iki sistemin, tutarlılık (aynı girdide tekrar oranı), doğruluk (elle doğrulanmış alt küme üzerinde) ve maliyet açısından karşılaştırılması. Literatürde uygulamalı ve ölçülmüş bu tür karşılaştırmalar görece azdır.

12. Açık sorular

Aşağıdaki sorular sistem tarafından yanıtlanmamıştır ve ampirik çalışmaya açıktır. Her biri, mevcut kod tabanı üzerinden veri üretilerek incelenebilir.

- Kapsama. OSM kapsama oranı sektöre, şehir büyüklüğüne ve bölgeye göre nasıl değişir? Resmî bir sicil ile eşleştirme yapılabilir mi?
- Eksiklik mekanizması. Boş website alanı ne sıklıkla gerçek bir yokluğa karşılık geliyor? Yanlış pozitif oranı nedir ve işletme büyüklüğüyle ilişkili mi?
- Eşleştirme kalitesi. Deterministik hiyerarşik anahtarın kesinlik ve duyarlılığı nedir? Olasılıksal eşleştirme ne kadar iyileştirir?
- Eşik kalibrasyonu. Engel sayısı ile gerçek dönüşüm arasındaki ilişki nedir? Sıralı bir model, kural tabanlı eşikten daha iyi ayırım yapar mı?
- Gösterge geçerliliği. Beş nesnel engel, işletmenin dijital performansı (örneğin arama görünürlüğü) ilişkili mi? Hangi gösterge en çok bilgi taşıyor?
- Zamansal kararlılık. Aynı bölge altı ay arayla tarandığında bulgular ne kadar değişir? Değişim gerçek mi, yoksa ölçüm gürültüsü mü?

13. Teknik künye

Başlık	Değer
Veri kaynağı	OpenStreetMap, Overpass API (ODbL lisanslı)
Kapsam	27 Alman şehri, 25 sektör kategorisi
Dil ve kütüphaneler	Python 3.10+, requests, BeautifulSoup, ReportLab, SQLite
Kalıcılık	SQLite; parmak izi tablosu tekilleştirme belleği olarak
Belirlenimcilik	Karar katmanında dil modeli yok; çıktı tekrarlanabilir
Tarama etiği	İstekler arası bekleme, site başına tek istek, yalnızca herkese açık veri
Kaynak kodu	github.com/FlyerFukas/leadradar (kaynağı açık, ticari kullanım lisanslı)

Bu belge, çalışan bir kod tabanından türetilmiştir. Belirtilen tüm parametreler ve eşikler sistemin yapılandırmasından doğrudan okunmuş, oranlar gerçek çalıştırmalardan alınmıştır. Yöntemsel iddialar sistemin ne yaptığıyla sınırlıdır; evrene yönelik genellemeler bu belgenin kapsamı dışındadır.